

APPLICATION CODEIGNITER

GESTION BIBLIOTHEQUE

1. Résultats Fonctionnels (Ce que l'utilisateur voit)

Gestion du Catalogue

- **Affichage dynamique** : Une table ou une grille affichant tous les ouvrages avec leurs informations (Titre, Auteur, Année).
- **Indicateur de disponibilité** : Chaque livre doit afficher un statut clair : "**Disponible**" (en vert) ou "**Prêté**" (en rouge).
- **Recherche et Filtres** : Un champ de recherche permettant de trouver un livre par son titre ou de filtrer par catégorie (ex: Informatique, Roman, Finance).
- **Fiche détaillée** : Une page dédiée pour chaque livre affichant le résumé complet et l'historique simplifié (qui l'a emprunté en dernier).

Gestion des Mouvements (Emprunts)

- **Action de prêt** : Un bouton permettant de changer l'état d'un livre de "Disponible" à "Prêté" en associant un nom d'emprunteur.
- **Action de retour** : Un bouton pour libérer le livre et le remettre en "Disponible".
- **Alerte de stock** : Si un livre est déjà prêté, le bouton "Prêter" doit être désactivé ou masqué.

2. Résultats Techniques (Ce que le code doit garantir)

Validation et Intégrité des Données

- **Validation stricte** : * Le champ **ISBN** (International Standard Book Number) doit être unique en base de données.
 - Le **titre** doit comporter au moins 3 caractères.
 - La **date de publication** ne peut pas être dans le futur.
- **Persistence** : Après l'envoi d'un formulaire, les données doivent être correctement enregistrées dans MySQL via le `Model` CodeIgniter.
- **Messages d'erreur** : En cas de saisie incorrecte, le formulaire doit se recharger en affichant les messages d'erreur spécifiques à côté de chaque champ (ex: "Le champ Titre est requis").

Sécurité et Performance

- **Protection CSRF** : Toute tentative d'ajout ou de suppression de livre sans jeton de sécurité valide doit être bloquée par le framework.
- **Pagination fonctionnelle** : Si la bibliothèque contient plus de 10 livres, les résultats doivent être répartis sur plusieurs pages (1, 2, 3...) pour éviter de ralentir le serveur.
- **Gestion des fichiers** : Si une couverture est ajoutée, le système doit vérifier que c'est bien une image (pas un script PHP malveillant) et limiter sa taille (ex: max 2 Mo).